

Lab 2

Лабораторна робота №2

Тема:

Стилізація компонентів у React Native, списки, темізація.

Мета роботи:

- Відтворити сучасний інтерфейс мобільного застосунку у стилі Steam.
- Освоїти стилізацію через styled-components.
- Реалізувати темну та світлу теми.
- Працювати з FlatList, навігацією, інфініт-скролом та модульністю компонентів.

Завдання:

1. Реалізувати такі екрани:
 - Store (Магазин ігор)
 - Community (Стрічка новин)
 - Chat (Список чатів)
 - Safety (Захист аккаунту)
 - Профіль користувача
2. Вимоги до застосунку:
 - Стилізація через styled-components.
 - Темна та світла тема, з перемиканням.
 - Навігація через React Native Navigation.
 - Списки через FlatList, реалізувати infinite scroll.
 - Повторювані компоненти винести в components/, дотримуватись модульності.

Хід виконання роботи

1. Ініціалізація проекту та встановлення залежностей

```
npx create-expo-app SteamCloneApp
cd SteamCloneApp

npm install @react-navigation/native @react-navigation/bottom-tabs @react-navigation/stack
npx expo install react-native-screens react-native-safe-area-context
npm install styled-components
```

2. Створення структури папок

```
/SteamCloneApp
  /assets
  /components
  /screens
  App.js
```

3. Налаштування styled-components та темізації

- У корені створено файл **theme.js** із описом dark/light тем.
- Для перемикання теми використано Context API (ThemeContext).
- styled-components ThemeProvider огортає весь застосунок.

theme.js (приклад):

```
export const darkTheme = {
  background: '#222733',
  card: '#242838',
  text: '#FFF',
  secondary: '#B3B8C7',
  accent: '#48B0F1',
  // інші кольори
};

export const lightTheme = {
  background: '#F6F6F6',
  card: '#FFF',
  text: '#222733',
  secondary: '#666',
  accent: '#48B0F1',
  // інші кольори
};
```

4. Реалізація навігації

- Використано **React Navigation** (Bottom Tabs для основної навігації між екранами).
- Кожен екран — окремий компонент у `/screens`.

App.js (фрагмент):

```
import React, { useState } from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';
import { ThemeProvider } from 'styled-components/native';
import { darkTheme, lightTheme } from './theme';

import StoreScreen from './screens/StoreScreen';
import CommunityScreen from './screens/CommunityScreen';
import ChatScreen from './screens/ChatScreen';
import SafetyScreen from './screens/SafetyScreen';
import ProfileScreen from './screens/ProfileScreen';

const Tab = createBottomTabNavigator();

export default function App() {
  const [isDark, setIsDark] = useState(true);

  return (
    <ThemeProvider theme={isDark ? darkTheme : lightTheme}>
      <NavigationContainer>
        <Tab.Navigator>
          <Tab.Screen name="Store" component={StoreScreen} />
          <Tab.Screen name="Community" component={CommunityScreen} />
          <Tab.Screen name="Chat" component={ChatScreen} />
          <Tab.Screen name="Safety" component={SafetyScreen} />
          <Tab.Screen name="Profile">
            {() => <ProfileScreen toggleTheme={() => setIsDark(x => !x)} />}
          </Tab.Screen>
        </Tab.Navigator>
      </NavigationContainer>
    </ThemeProvider>
  );
}
```

```
    };  
  }  
}
```

5. Списки та infinite scroll

- На екранах Store, Community, Chat використано FlatList для відображення списків.
- Додано логіку підвантаження нових елементів (infinite scroll через onEndReached).

Приклад використання FlatList:

```
import React, { useState } from 'react';  
import { FlatList } from 'react-native';  
import styled from 'styled-components/native';  
import GameCard from '../components/GameCard';  
  
export default function StoreScreen() {  
  const [games, setGames] = useState(initialGames);  
  
  const loadMore = () => {  
    // логіка для підвантаження нових ігор  
    setGames([ ... games, ... newGamesBatch]);  
  };  
  
  return (  
    <FlatList  
      data={games}  
      renderItem={({ item }) => <GameCard { ... item } />}  
      keyExtractor={item => item.id}  
      onEndReached={loadMore}  
      onEndReachedThreshold={0.5}  
    />  
  );  
}
```

6. Модульність і компоненти

- Всі повторювані елементи (GameCard, ChatItem, NewsCard тощо) винесені у `/components`.
- Кожен компонент приймає props для повної кастомізації та стилізується через styled-components.

7. Перемикач теми

- У профілі додано кнопку для перемикання теми (світла/темна).

Екрани:



Safety

Guard

Confirmations

Logged in as player

N5KCV

You'll enter your code each time you enter your password to sign in to your Steam account.

Tip: If you don't share your PC, you can select "Remember my password" when you sign in to the PC client to enter your password and authenticator code less often.

Remove Authenticator



My Recovery Code



Help





Firstname Lastname
Group

Change Theme (Light)



Logout





Community

Community and official content for all games and software



ALL

Screenshots

Artwork

Workshop



Eurogamer

NEWS

yesterday · 2:20 pm



Florida tourist attraction sues Fortnite, seeks removal of in-game castle

Coral Castle Museum, a tourist attraction near Miami, is suing Fortnite maker Epic Games for trademark infringement and unfair competition.



324



12





Store



Top Sellers

Free to play

Early Access



Grand Theft Auto V



\$20 \$10 -50%



Battlefield 4



\$35



Factorio



\$7



Horizon Zero Dawn



\$20





Store



Dead by Daylight
Recommended by your friend, Player
-70% ~~\$18~~ **\$5**

Top Sellers

Free to play

Early Access



Grand Theft Auto V



~~\$20~~

\$10

-50%



Battlefield 4



\$35



Factorio



\$7



Horizon Zero Dawn



\$20





Firstname Lastname
Group

Change Theme (Dark)



Logout





Chat



Open chats

My friends

**Mark Dyson**

14 Jun

I'm already starting to play

**Mark Dyson**

14 Jun

You: Ok

**Player123**

14 Jun

You: Ok

**Player123**

14 Jun

You: Ok

**Player**

Hello! • 12 Jun

**Player**

Hello! • 12 Jun

 **Expresso #=_.#**

Ok

 **Expresso #=_.#**

Ok





Community

Community and official content for all games and software

**ALL**

Screenshots

Artwork

Workshop

**Eurogamer****NEWS**

yesterday · 2:20 pm



Florida tourist attraction sues Fortnite, seeks removal of in-game castle

Coral Castle Museum, a tourist attraction near Miami, is suing Fortnite maker Epic Games for trademark infringement and unfair competition.

**324**

12





Chat



Open chats

My friends



Mark Dyson

14 Jun

I'm already starting to play



Mark Dyson

14 Jun

You: Ok



Player123

14 Jun

You: Ok



Player123

14 Jun

You: Ok



Player

Hello! • 12 Jun



Player

Hello! • 12 Jun



Σxpřêşso #=_.#

Ok



Σxpřêşso #=_.#

Ok





Safety

Guard

Confirmations

Logged in as player

N5KCV

You'll enter your code each time you enter your password to sign in to your Steam account.

Tip: If you don't share your PC, you can select "Remember my password" when you sign in to the PC client to enter your password and authenticator code less often.

Remove Authenticator



My Recovery Code



Help



Висновки:

- Ознайомився з гнучкими можливостями стилізації через styled-components у React Native.
- Реалізував темізацію додатку та зручне перемикання тем.
- Відпрацював роботу з FlatList та infinite scroll.

- Вдосконалив підхід до модульності й повторного використання компонентів.
-